

1 | Vektorräume & Unterräume

Def. 5.1.1 — Vektorraum

$\mathbb{K}$ -Vektorraum: Menge V mit $+$ und $\cdot$, 8 Axiome:

- **Addition (i–iv):** Assoziativität, Nullvektor, Negatives, Kommutativität
- **Skalarmult. (v–vi):** $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$, $1 \cdot v = v$
- **Distributiv (vii–viii):** $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$

Beispiele: $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{K}^{m \times n}$, P_n (Polynome), $C([a, b])$ (stetige Fkt.)

Unterräume

Def. 5.2.1 — Unterraum

$U \subseteq V$ ist Unterraum $\iff$

- $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
- $\lambda \in \mathbb{K}, u \in U \Rightarrow \lambda u \in U$

GO-Kriterium: $0 \notin U \Rightarrow$ sofort kein Unterraum!

Unterräume: Geraden/Ebenen durch Ursprung, $\ker(A)$, symmetr. Matrizen.

Kein Unterraum: $Ax = c$ ($c \neq 0$), $\det(A) = 1$, invertierbare Matrizen.

2 | Lineare Unabhängigkeit

Definition

$v_1, \dots, v_n$ **lin. unabhängig** $\iff$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0 \implies \lambda_i = 0 \quad \forall i$$

Sonst **linear abhängig**.

Rezept via Gauss

Vektoren als Spalten $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ Rang:

Rang = Anz. Vektoren $\Rightarrow$ **unabhängig**

Rang < Anz. Vektoren $\Rightarrow$ **abhängig**

Abhängig wenn: Nullvektor enthalten, kollineare Vektoren, oder ein Vektor ist Linearkombination der anderen. In $\mathbb{R}^2$ max. 2, in $\mathbb{R}^3$ max. 3 lin. unabh. Vektoren.

Bsp. unabhängig: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: Rang = 2 = Anz. $\Rightarrow$ unabh.

Bsp. abhängig: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$: Rang = 1 < 2 $\Rightarrow$ abh.

Lin. Unabhängigkeit von Matrizen: Jede Matrix $A_i \in \mathbb{R}^{m \times n}$ als Spaltenvektor schreiben (Spalten untereinander, mn Einträge). Dann wie Vektoren behandeln: als Spalten in eine Matrix $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ Rang bestimmen.
Oder direkt: $\lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_k A_k = 0$ komponentenweise lösen (jeder Eintrag gibt eine Gleichung).

Lineare Hülle & Erzeugendensystem

$$\text{span}(v_1, \dots, v_n) := \left\{ v \in V \mid v = \sum_i \lambda_i v_i \right\}$$

S heisst **Erzeugendensystem** von V falls $\text{span}(S) = V$. Eine lin. Hülle muss nicht lin. unabhängig sein — nur als Basis.

3 | Basis und Dimension

Def. 5.4.1 — Basis

$B \subset V$ ist Basis $\iff$ lin. unabhängig **und** $\text{span}(B) = V$.

Kleinstmögliches Erzeugendensystem.

Def. 5.4.7 — Dimension

$\dim_{\mathbb{K}}(V)$ = Anzahl Vektoren in einer Basis (eindeutig).
 $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, $\dim(P_2) = 3$, $\dim(\{0\}) = 0$

Koordinatenvektor (Satz 5.4.9): $v = \sum x_i b_i \iff x = (x_1, \dots, x_n)^T$ **eindeutig**.
Koordinaten hängen von der Basiswahl ab!

Standardbasis $\mathbb{R}^n$: $e_1, \dots, e_n$ (Einheitsvektoren). Bsp. P_2 : $\{1, x, x^2\}$ oder $\{3, x^2, -2x\}$ — viele Basen möglich.

Basisergänzungssatz: Lin. unabh. Vektoren $\rightarrow$ zur Basis ergänzen; Erzeugendensystem $\rightarrow$ Basis herausstreichen.

4 | Norm & Skalarprodukt

Vektornormen

Normen

$$\|v\|_p = (\sum |v_i|^p)^{1/p} \quad (\text{p-Norm})$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum v_i^2} \quad (\text{Euklidisch}) \quad \|v\|_{\infty} = \max_i |v_i|$$

$$\text{Bsp.: } \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = 5; \quad \|(3, -7, 2)^T\|_{\infty} = 7$$

Matrixnormen

Matrixnormen

$$\text{Frobenius: } \|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} |a_{ij}|^2}$$

$$\text{Zeilensumme: } \|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

$$\text{Spaltensumme: } \|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$$

$$\text{Für } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}: \|A\|_F = \sqrt{30}, \|A\|_{\infty} = 7, \|A\|_1 = 6$$

Funktionsnorm

$$L^p\text{-Norm: } \|f\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{D}} |f|^p dx \right)^{1/p}. \quad \text{Bsp.: } \|x\|_{L^2[0,1]} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Skalarprodukt

Skalarprodukte

$$\mathbb{R}^n: \langle x, y \rangle = \sum x_i y_i \quad \mathbb{C}^n: \langle w, z \rangle = \sum \overline{w_i} z_i$$

$$\text{Matrizen: } \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$$

$$L^2: \langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{D}} \overline{f(x)} g(x) dx$$

Induzierte Norm: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Jedes Skalarprodukt $\Rightarrow$ Norm (nicht umgekehrt).

Bsp.: $\langle (1, 2), (3, 4) \rangle = 11$; $\langle f, g \rangle_{L^2}$ für $f = x, g = x^2$ auf $[0, 1]$: $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$

Orthonormalbasen (ONB)

Def. 5.6.8 — ONB

$\{e_1, \dots, e_n\}$ ist ONB $\iff \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$
(paarweise orthogonal + normiert)

Vorteil: Koordinaten ohne LGS: $x_i = \langle e_i, v \rangle$
 $v = \sum_{i=1}^n \langle e_i, v \rangle e_i$

Gram-Schmidt

Algorithmus

1. Orthogonalisieren:

$$v_1 = w_1, \quad v_i = w_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{\langle w_i, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k$$

2. Normieren: $e_i = v_i / \|v_i\|$

5 | Fourier-Reihen

Idee: Fourier-Koeffizienten = Koordinaten in ONB des L^2 -Raums. $L^2([0, T])$ mit $\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \bar{f} g dt$.

ω aus Signal ablesen: $\omega = \text{ggT}$ aller Frequenzen. $\omega = \pi \cdot \frac{\text{ggT}(\text{Zähler})}{\text{kgV}(\text{Nenner})}$
Bsp.: $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{8\pi}{3} \Rightarrow \omega = \frac{\pi}{6}$, also $n = 2, 5, 16$.

Reelle Schreibweise

Formel

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

Koeffizienten:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f \sin(n\omega t) dt$$

f gerade $\Rightarrow b_n = 0$. f ungerade $\Rightarrow a_n = 0$.
 $a_0/2 = 0$: kein DC-Anteil (Mittelwert null).

Komplexe Schreibweise

Formel

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}, \quad c_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-ik\omega t} dt$$

DC-Anteil (komplex): $c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{a_0}{2}$

Basisfunktionen $e^{ik\omega t}$ bilden vollst. ONS. Approximation:
 $f_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t}$.

Amplituden-Phasen-Form

Formel

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \varphi_n = \arg(c_n), \quad |c_n| = \frac{A_n}{2}$$

Umrechnung zwischen Schreibweisen

Umrechnungsformeln

Ampl.-Phase $\rightarrow$ Reell: $a_k = A_k \cos \varphi_k, \quad b_k = -A_k \sin \varphi_k$

Reell $\rightarrow$ Komplex: $c_k = \frac{a_k}{2} - \frac{b_k}{2}i, \quad c_{-k} = \overline{c_k}$

Komplex $\rightarrow$ Reell: $a_k = 2 \operatorname{Re}(c_k), \quad b_k = -2 \operatorname{Im}(c_k)$

Alle drei Schreibweisen = dasselbe Signal. c_{-k} nur in komplexer Schreibweise, immer $= \overline{c_k}$.

Konvergenz

- L^2 :** Immer — Fläche zw. f_N und $f \rightarrow 0$.
- Dirichlet:** Endlich viele Unstetigkeitsstellen $\Rightarrow$ punktweise.
- Gleichmässig:** f stetig + stückw. stetig diffbar.
- Gibbs:** Überschwingungen an Sprüngen bleiben (auch grosse N).

6 | Lineare Abbildungen

Spalten von A = Bilder der Basisvektoren!

Jede $m \times n$ -Matrix $\leftrightarrow$ lineare Abbildung $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$.

Def. 6.1.1 — Lineare Abbildung

$f: V \rightarrow W$ linear $\iff$

- i) $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
- ii) $f(\lambda v) = \lambda f(v)$

Folgerung: $f(0) = 0$ — wenn $f(0) \neq 0$: nicht linear!

Beispiele: Matrizen, Ableitung $\frac{d}{dx}: P_2 \rightarrow P_1$, Projektion, Spiegelung, Drehung.

Nicht linear: $f(x) = Ax + c$ mit $c \neq 0$.

Spezielle Matrizen — Erkennung

Übersicht

	det	$A^T A = I$?	$A^2 = A$?
Drehung	+1	ja	nein
Spiegelung	-1	ja	nein
Projektion	0	nein	ja
Streckung α	α^2	nein	nein

Drehung um φ im $\mathbb{R}^2$:

$$O = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \in SO(2), \quad O^T O = I, \quad \det O = 1$$

Spiegelung an x_2 -Achse:

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det S = -1$$

Projektion auf x_1 - x_2 -Ebene:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det P = 0, \quad P^2 = P$$

Streckung um Faktor α :

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \det S = \alpha^2$$

Trick: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$, $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = +\sin x$

Matrix einer linearen Abbildung

Rezept: Matrix aufstellen — Normalfall

1. Basen $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ wählen
2. Bilder $f(v_j)$ der Basisvektoren **einzeln berechnen**
3. $f(v_j)$ als Linearkombination in Basis B_W ausdrücken
4. Koeffizienten $\rightarrow j$ -te **Spalte** von A

Sonderfall: Bilder der Basisvektoren nicht direkt bekannt!

Wenn man $f(e_1), f(e_2)$ nicht kennt, aber f auf anderen Vektoren weiss:

1. Diese Vektoren als Linearkombination der Basis schreiben:
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = e_1 + 2e_2 \Rightarrow f\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = f(e_1) + 2f(e_2) = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. Gleiches für zweiten bekannten Vektor:
 $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = -2e_1 + 2e_2 \Rightarrow -2f(e_1) + 2f(e_2) = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$
3. LGS lösen (Gauss oder Addition/Subtraktion der Gleichungen) um $f(e_1)$ und $f(e_2)$ zu finden.
4. Bilder als Spalten in die Matrix schreiben.

Bsp.: $f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $f(e_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

Merke: Die Matrix hängt von der Basiswahl ab. Koordinatenformel: $y = Ax$.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ B_V \downarrow & & \downarrow B_W \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{K}^m \end{array}$$

Bsp. $\frac{d}{dx} : P_2 \rightarrow P_1$, Standardbasen: $(1)' = 0$, $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Koordinatenformel: $y = Ax$. **Eindeutigkeit:** Zu jeder Matrix A genau eine lin. Abbildung (bzgl. Basen) und umgekehrt. Matrix hängt von Basiswahl ab!

Verkettung & Matrixprodukt

Satz 6.3.2

Matrix von $(g \circ f) = B \cdot A$
(erst f mit Matrix A , dann g mit Matrix B)

$AB \neq BA$ im Allgemeinen — **nicht kommutativ!**
Assoziativität gilt: $(C \circ B) \circ A = C \circ (B \circ A)$.

7 | Kern und Bild einer linearen Abbildung

Def. 7.1.1 — Vektorraum

$\mathbb{K}$ -Vektorräume: V und W und $f : V \rightarrow W$:

- $\ker(f) := \{v \in V | f(v) = 0\}$
- $\text{im}(f) := \{w \in W | w = f(v) \text{ für ein } v \in V\}$

Kern: Menge der Vektoren, die von einer linearen Abbildung auf den Nullvektor abgebildet werden.

Bild: Menge der Vektoren, auf die die Vektoren durch die lineare Abbildung abgebildet werden.

Def. 7.1.2 — Vektorraum

- $\ker(f)$ ist ein Unterraum von V
- $\text{im}(f)$ ist ein Unterraum von W

Rezept: Berechnung von $\ker()$ und $\text{im}()$:

$\mathbb{K}$ -Vektorräume: V und W und $f : V \rightarrow W$.

Matrix A von f bezüglich gewählter Basen $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ gegeben.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ B_V \downarrow & & \downarrow B_W \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{K}^m \end{array}$$

1. Kern:

1. Löse das **homogene lineare Gleichungssystem** $Ax = 0$ (**Gauss**)
2. Nullvektor **immer** im Kern.
3. Lösungsmenge von $Ax = 0$ immer ein $(n-r)$ -dimensionaler Unterraum von K^n
4. $r = \text{rang}(A)$ die Anzahl Pivotelemente im Endschema von $Ax = 0$
5. maximaler Rang $\rightarrow r = n$: Kern trivial und enthält nur den Nullvektor.

2. Bild:

1. Spalten von A spannen das Bild von A auf.
2. linear **abhängigen** Spalten wegstreichen.
3. Spalten die übrigbleiben, bilden eine Basis von $\text{im}(f)$.
4. Gauss-Algorithmus: Spalten mit Pivot $\rightarrow$ Basis des Bildes von f .
5. $\dim_{\mathbb{K}}(\text{im}(f)) = \text{rang}(A)$

Def. 7.1.3 — Rangsatz

$f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, wobei $\dim_{\mathbb{K}}(V) = n < \infty$. Dann gilt:

$$\dim_{\mathbb{K}}(\ker(f)) + \dim_{\mathbb{K}}(\text{im}(f)) = \dim_{\mathbb{K}}(V).$$

8 | Isomorphismen (Inversion)

9 | Basiswechsel

10 | Eigenvektor und Eigenwerte

11 | Diagonalisieren von Matrizen

12 | Notes

Senkrechter Vektor: $(a, b)^\perp = (-b, a)$ — Werte tauschen, ein Minus.

Determinante & Fläche: $|\det(A)|$ = Fläche des Parallelogramms der Spaltenvektoren.

Matrix: m = Zeilen ; n = Spalten ; $m \times n$

Rezept Abbildungsmatrix: (1) Basisvektoren von B_V abbilden, (2) Resultate in Basis B_W ausdrücken.

Jede $m \times n$ -Matrix erzeugt lineare Abbildung $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.